4.3 最小相位系统

这次课我们讨论：系统的传递函数零点对系统动态的影响。首先我们不加解释地给出最小相位系统的定义。

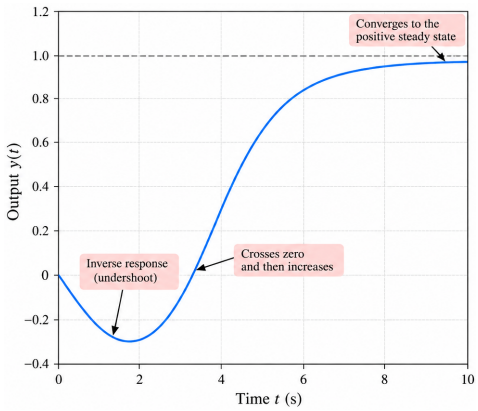
定义 4.3 (最小相位系统)**.** 对于一个线性系统，如果其传递函数 $G(s)$ 的所有零点都位于复平面的左半平面（即实部为负的区域），则称该系统为**最小相位系统**（Minimum Phase System）。换句话说，最小相位系统的传递函数在右半平面没有零点。

如果系统的传递函数在右半平面有零点，则称该系统为**非最小相位系统**（Non-Minimum Phase System）。

关于为什么我们将其称为最小相位系统，我们将稍后解释。在控制系统中，我们会发现非最小相位系统会引入一些不良的动态特性，是通常希望避免的。

非最小相位系统的反向响应

非最小相位系统的第一个不良特性是其反向响应（Inverse Response）。也就是说，输出在某一个阶段会朝着与最终稳态值相反的方向变化。见下图。



我们接下来给一个简单的说明。我们考虑系统初始在零状态（则 $y(0) = 0$），并施加输入 $u(t)$，使得 $y(t)$ 最终收敛到非零的稳态值。我们还要求：对于右半平面零点为 z，输入的 Laplace 变换 $U(z)$ 有限。此时，我们可以计算得到

$$Y(z) = G(z)U(z) = 0.$$

即

$$\begin{aligned} & \int_0^\infty e^{-zt} y(t)\, dt = 0. \\ \Rightarrow \quad & \int_0^\infty e^{-\Re(z)t} y(t)\, dt = 0. \end{aligned}$$

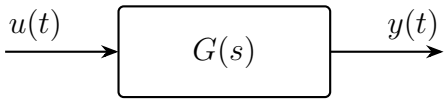
由于 $y(t)$ 最终收敛到非零的稳态值，且 $e^{-\Re(z)t} > 0$，这意味着在某一阶段，$y(t)$ 必须与最终稳态值的符号相反，从而产生反向响应，即

$$\exists [t_0, t_1] \quad \text{使得} \quad \text{sign}(y(t)) = -\text{sign}\left(y(\infty)\right) \quad \forall t \in [t_0, t_1]$$

最小相位系统的一个经典案例就是以前轮转向车辆 的倒车过程。（Bilibili: 反向响应示例视频）在倒车过程中，车辆的前部会先朝着与最终稳态方向相反的方向变化。这也就意味着，如果车辆使用后轮转向，驾驶位置可能会经历反向响应，从而影响操控稳定性；这也是为什么大多数车辆不使用后轮转向的原因。

非最小相位系统不具有稳定的逆系统

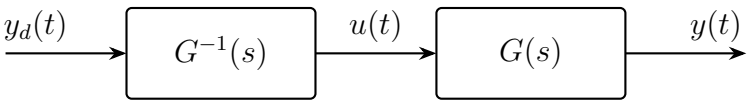
我们考虑这样一个前馈问题：我们希望单输入单输出系统具有期望表现 y_d，那么我们应该如何设置控制变量 $u(t)$ 以实现这一目标?



我们有一些比较直接的方法来实现。如计算 $y_d(t)$ 的 Laplace 变换 $Y_d(s)$，再通过

$$U(s) = G^{-1}(s)Y_d(s)$$

计算控制输入 $u(t)$。从框图的角度看，系统变为了下图的形式。左边的 $G^{-1}(s)$ 模块可



以通过数值计算或是设置物理（电路、机械等）模块来实现。

我们注意到 $G(s)$ 的零点正好是 $G^{-1}(s)$ 的极点。这也就意味着当 $G(s)$ 有右半平面零点时，$G^{-1}(s)$ 会有对应的右半平面极点，从而导致系统不稳定。

当左边系统是 $G(s)$ 的精确逆系统时，则整体系统的传递函数是 1，并不会有大问题。

但左边系统不是 $G(s)$ 的精确逆系统时，我们的传递函数为

$$T(s) = G^{-1}_{\text{approx}}(s)G(s)$$

则 $G^{-1}_{\text{approx}}(s)$ 的右半平面极点不一定会被完全抵消，从而可能导致整体传递函数 $T(s)$ 也具有右半平面极点，从而不稳定。这是我们不希望发生的事情。

最小相位系统的解释

接下来，我们解释为什么称没有虚轴右侧零点的系统叫做最小相位系统。我们考虑两个传递函数，

$$G_1(s) = \frac{1+s}{s+2} \qquad\qquad G_2(s) = \frac{1-s}{s+2}$$

显然，$G_1(s)$ 的零点位于虚轴左侧，而 $G_2(s)$ 的零点位于虚轴的右侧；同时他们有相同的极点。

我们可以观察这两个系统的 Bode 图，也就是对正弦信号的相应情况。注意到：

$$|G_1(i\omega)| \;=\; |1+i\omega|\,\frac{1}{|i\omega+2|} \;=\; |1-i\omega|\,\frac{1}{|i\omega+2|} \;=\; |G_2(i\omega)|$$

这也就意味着两个系统有完全一样的增益特性。我们再看它们的相位特性。我们可以看到

$$G_1(i\omega) \;=\; \frac{i\omega+1}{i\omega+2} \;=\; \frac{|i\omega+1|e^{i\arctan\omega}}{|i\omega+2|e^{i\arctan\frac{\omega}{2}}} \qquad \angle G_1(i\omega) = \arctan\omega - \arctan\frac{\omega}{2}$$

同理，我们可以得到

$$G_2(i\omega) \;=\; \frac{1-i\omega}{i\omega+2} \qquad\qquad \angle G_2(i\omega) = -\arctan\omega - \arctan\frac{\omega}{2}$$

这意味着

$$\angle G_2(i\omega) \le \angle G_1(i\omega) \qquad \forall\,\omega \ge 0.$$

即 $G_1(s)$ 具有更小的相位滞后。这种判断也可以拓展到一般的情况。

命题 4.1. 考虑一个稳定的单输入单输出（SISO）线性系统 $G_{mp}(s)$，且该系统没有零点落在在虚轴上或虚轴的右侧（即最小相位系统）。若另一稳定的 SISO 线性系统 $G(s)$ 与 $G_{mp}(s)$ 具有相同的增益特性（幅频特性）：

$$|G(i\omega)| = |G_{mp}(i\omega)|, \qquad \forall\,\omega > 0.$$

且具有相同的直流增益符号（$G(0)\,G_{\mathrm{mp}}(0) > 0$），则对于从 $\omega = 0$ 连续展开的相角，有

$$\angle G(i\omega) \le \angle G_{\mathrm{mp}}(i\omega), \qquad \forall\,\omega > 0.$$

即 $G_{\mathrm{mp}}(s)$ 在具有最小的相位滞后。

证明. 构造复函数 $A(s)=\frac{G(s)}{G_{mp}(s)}$。可见该函数的极点至多包括 $G(s)$ 的极点和 $G_{mp}(s)$ 的零点，从而 $A(s)$ 的所有极点（如存在）落在虚轴的左侧。同时，

$$|A(i\omega)|=1, \qquad \forall\,\omega\in\mathbb{R}.$$

因此 $A(s)$ 为稳定的全通系统。进一步，由 $G(0)=G_{\text{mp}}(0)$ 可知 $A(0)=1$。

由于 $A(s)$ 为实系数全通系统，

$$|A(i\omega)|^2=A(i\omega)A(-i\omega)=1.$$

因此，由有理函数的恒等性，

$$A(s)A(-s)=1.$$

故若 p 为 $A(s)$ 的极点，则 $-p$ 为其零点。再利用实系数系统的极点和零点均成共轭对出现，可知 $A(s)$ 的零点与极点关于虚轴对称。

于是对于任意极点

$$p_k=-a_k+ib_k, \qquad a_k>0,$$

相应的全通因子为

$$A_k(s)=\frac{s-(a_k+ib_k)}{s-(-a_k+ib_k)}.$$

记其连续展开的相角为 $\phi_k(\omega)$，则

$$\frac{\mathrm{d}\phi_k}{\mathrm{d}\omega}=-\frac{2a_k}{a_k^2+(\omega-b_k)^2}<0.$$

因此 $A(s)$ 的连续相角 $\phi_A(\omega)$ 满足

$$\phi_A(\omega)\le 0, \qquad \omega>0,$$

其中利用了 $\phi_A(0)=0$。

最后，由 $G(s)=G_{\text{mp}}(s)A(s)$，

$$\angle G(i\omega)=\angle G_{\text{mp}}(i\omega)+\phi_A(\omega)\le\angle G_{\text{mp}}(i\omega), \qquad \omega>0.$$

因此，$G_{\text{mp}}(s)$ 在具有相同幅频特性的稳定系统中具有最小的相位滞后。 □